

GRADO

SERIE GUÍAS · TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA



8°

Gráficos básicos: barras, líneas y circulares para interpretar datos

Guía 7-8-TIC

Periodo Primero

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Florida

Producto: Tres gráficos del mismo dato (barras, líneas, pie) con análisis de cuál comunica mejor y por qué.

Apertura: Gráficos básicos: barras, líneas y circulares para interpretar datos

Saber ancestral

El **cuento gráfico del abuelo** cuando narra la cosecha: no dice “llovió el 60 % del tiempo”, dice “el cielo lloró tres días, descansó dos”. Pinta con palabras. Las pictografías de los pueblos indígenas también: una serpiente para el río, un círculo para la luna llena. El gráfico es dibujo que reemplaza la cifra.

Saber contemporáneo

Los **gráficos de Excel** (barras, líneas, circulares) traducen números a imágenes para que la audiencia ENTIENDA, no solo SEPA. Cada tipo de gráfico responde a un tipo de pregunta: comparar, evolucionar, mostrar proporción. Elegir mal el tipo es decir mal la verdad.

Pregunta-puente

¿Qué del cuento gráfico del abuelo — la traducción de cifras a imagen viva — podemos llevar a un gráfico digital que cuente bien?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás **elegir el tipo de gráfico correcto** para cada pregunta, **diseñar gráficos legibles** (título, ejes, color con sentido), **interpretar la información visual** y **detectar gráficos engañosos** en medios y redes.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Selecciona, diseña e interpreta gráficos para comunicar información cuantitativa con claridad y honestidad.
Referentes	MEN Tecnología · ICFES Matemáticas (estadística) · Modelo MILC · Dussel (estética de la liberación) · Floridi (no neutralidad técnica)
Producto final	Tres gráficos del mismo dato (barras, líneas, pie) con análisis de cuál comunica mejor y por qué.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escuta
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

Fase 1 · Escuta

Escena para escuchar

Sebastián tiene los datos de “*minutos diarios en redes sociales*” del curso (un dato por estudiante, 30 valores). Quiere mostrarle al rector si es preocupante. ¿Le entrega la tabla de 30 filas? ¿Un gráfico? ¿Cuál tipo de gráfico cuenta mejor la historia: comparar estudiantes, ver tendencia o mostrar proporción?

- ☐ Recuerdo un gráfico que vi en redes o noticias que me confundió o engañó.
- ☐ Identifico la diferencia entre tabla y gráfico para comunicar.
- ☐ Distingo cuándo conviene barras, cuándo líneas, cuándo circular.

Un gráfico que vi recientemente y me confundió fue:

El error o trampa visual que tenía era:

Un gráfico que comunicaba bien que recuerdo es:

Saber más. El gráfico circular (pie) es el más abusado y el peor entendido. Solo funciona con 3-5 categorías; con más, los humanos no podemos comparar áreas. Para más categorías: barras horizontales con valores numéricos.

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

El pensamiento computacional descompone la pregunta en su tipo, reconoce patrones de uso de gráfico, abstrae la regla *cada gráfico responde una pregunta distinta*, y diseña un algoritmo de selección.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Descomponer la pregunta: ¿comparar? ¿ver evolución temporal? ¿mostrar proporciones?
2. Reconocimiento de patrones	Patrones: comparación de categorías → barras. Evolución en el tiempo → líneas. Proporción de un todo → circular (con pocas categorías).
3. Abstracción	Abstracción: el gráfico es traducción visual de la respuesta — debe responder al primer vistazo.
4. Algoritmo conceptual	Algoritmo: 1) preguntar qué cuenta el gráfico · 2) elegir tipo · 3) título y ejes · 4) color con sentido · 5) fuente del dato · 6) verificar legibilidad.

Anatomía de un gráfico que comunica

Tipo correcto: barras (comparar), líneas (tiempo), pie (proporción).

Título: qué muestra (no “*Datos del curso*”, sino “*Minutos diarios en redes sociales del 8ºA*”).

Ejes etiquetados: qué mide cada lado, con unidades.

Color con sentido: no decoración, jerarquía (resaltar lo importante).

Escala honesta: el eje empieza en 0, no truncado para exagerar diferencias.

Fuente del dato: confianza en lo que se muestra.

Errores comunes y su corrección

- Pie con 12 categorías → ilegible; usar barras.
- Líneas para datos no temporales → sin sentido; usar barras.
- Eje Y truncado para exagerar diferencias → engañoso; siempre desde 0.
- Sin título o sin ejes → no comunica nada confiable.
- Color al azar → jerarquía visual perdida.

Para mostrar el cambio de temperatura del aula durante un mes, usaría:

Para comparar el consumo de internet de 4 cursos, usaría:

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Construir tres gráficos del mismo dato es ejercicio de phronesis visual. Decomponemos qué cuenta cada uno, reconocemos patrones, abstraemos la pregunta que responde, y elegimos el que comunica mejor.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Tres gráficos: 1) barras · 2) líneas · 3) pie · sobre el MISMO dato. Para comparar cuál comunica mejor.
Patrones	Patrones de gráficos profesionales: título descriptivo, ejes claros, paleta de color limitada, fuente del dato.
Abstracción	Función esencial: comunicar la respuesta a UNA pregunta al primer vistazo.
Algoritmo de armado	Pasos: elegir dato → formular pregunta → generar 3 gráficos → comparar → elegir el mejor con justificación.

Checklist de los tres gráficos

- ☐ Mismo dato base (mínimo 10 valores reales).
- ☐ Gráfico de barras con título y ejes.
- ☐ Gráfico de líneas con título y ejes.
- ☐ Gráfico circular con etiquetas y porcentajes.
- ☐ Análisis de cuál comunica mejor para QUÉ pregunta.
- ☐ Justificación de la elección.

Plantilla de trabajo

Dato: 10-30 valores numéricos del entorno escolar.

Pregunta: ¿qué quiero comunicar con este dato?

Gráfico 1 (barras): para comparar.

Gráfico 2 (líneas): para evolución.

Gráfico 3 (pie): para proporción.

Análisis: “Para mi pregunta, el gráfico _____ comunica mejor porque _____.”

Mi mejor gráfico para mi pregunta es ____ porque:

Producto de la sesión

Tres gráficos del mismo dato + análisis de elección.

Criterios de calidad

- Mismo dato base de 10+ valores reales.
- Tres gráficos bien etiquetados.
- Análisis honesto de cuál comunica mejor.
- Justificación basada en el tipo de pregunta.
- Reflexión sobre limitaciones de cada gráfico.

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

“Toda comunidad de comunicación se hace plena cuando incluye la voz del excluido.”

Tu gráfico puede mostrar promedios y esconder al estudiante que no aparece. Una visualización analéctica reconoce los outliers — los pone visibles en lugar de aplanarlos.

¿Tu gráfico muestra los casos atípicos o los esconde con promedios suavizados?

Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior

“Tu vida es lo que tus pensamientos hagan de ella.”

Cómo presentas un gráfico cambia cómo la audiencia piensa lo presentado. La elección del color, del tipo, del título — todo influye en el juicio del que mira. Diseñar es responsabilidad cognitiva.

¿Qué te dice tu gráfico sobre lo que TÚ piensas del dato? ¿Es honesto o tiene sesgo?

Floridi · lente de la infoesfera

“Toda interacción es un acto de información; no hay neutralidad técnica.”

La elección entre barras y pie no es estética: es decisión semántica. Un pie con 12 categorías no es “feo” — es engañoso. El cuidado del medio visual es ética informacional.

Si tu gráfico saliera publicado en redes, ¿comunicaría la verdad o un sesgo de tu mensaje?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Próxima sesión. Aprenderemos formato condicional y validación de datos. Tus tablas y gráficos se vuelven sistemas autovalidados.